



Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επίπεδο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ασφάλεια Δικτύων

Palo Alto

Επιβλέπον Καθηγητής: Καθ. Χρήστος Ξενάκης

Καλαϊτζίδης Ιωάννης

ioannis_kalaitzidis@ssl-unipi.gr

Πειραιάς
09/01/2026

Περίληψη

Δημιουργία ενός ασφαλούς δικτύου χρησιμοποιώντας το Palo Alto Firewall σε περιβάλλον VMware. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συστήματος, με εφαρμογή αυστηρής πολιτικής ασφαλείας για την επιλεκτική πρόσβαση μόνο σε υπηρεσίες Web, SSH και στη θύρα 9001. Καθολική απαγόρευση κάθε άλλης κίνησης μέσω κανόνα «Deny-All» και επιβεβαίωση της στεγανοποίησης του εσωτερικού δικτύου μέσω πρακτικών ελέγχων συνδεσιμότητας.

Abstract

Creation of a secure network using Palo Alto Firewall within a VMware environment. System installation and configuration, with implementation of a strict security policy allowing selective access only to Web, SSH, and port 9001 services. Total blockage of all other traffic via a "Deny-All" rule, followed by verification of internal network isolation through connectivity testing.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	1
Πρακτικό κομμάτι εργασίας.....	3
Βιβλιογραφία.....	17

Εισαγωγή

Η διαδικασία ξεκινά με τη λήψη των απαραίτητων αρχείων τύπου .ova (Open Virtual Appliance), τα οποία αποτελούν τα προ-ρυθμισμένα εικονικά μηχανήματα που θα απαρτίζουν το εργαστήριο:

- Palo Alto Firewall
- Client Διαχείρισης
- DMZ Server
- Virtual Router

Για την κατανόηση της αρχιτεκτονικής του εργαστηρίου, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ο ρόλος του κάθε εικονικού μηχανήματος και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση στο πλαίσιο της ασφάλειας δικτύων. Ο Virtual Router λειτουργεί ως ο κόμβος σύνδεσης με το εξωτερικό δίκτυο, προσομοιώνοντας την πύλη εξόδου (Gateway) προς το διαδίκτυο (Outside Zone) και διαχειρίζεται τη δρομολόγηση της κίνησης από και προς τον έξω κόσμο. Κεντρικός πυλώνας της υποδομής είναι το Palo Alto Firewall, το οποίο παρεμβάλλεται ανάμεσα σε όλες τις ζώνες δικτύου. Ο ρόλος του είναι να επιθεωρεί και να φιλτράρει όλη τη διακίνηση δεδομένων, επιτρέποντας ή απορρίπτοντας συνδέσεις βάσει πολιτικών ασφαλείας.

Στο εσωτερικό του δικτύου, ο Client τοποθετείται στην προστατευμένη ζώνη (Inside Zone) και χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του Firewall, έχοντας ελεγχόμενη πρόσβαση προς τα έξω αλλά παραμένοντας προστατευμένος από εισερχόμενες εξωτερικές απειλές. Αντίθετα, ο DMZ Server τοποθετείται σε μια απομονωμένη ζώνη. Σκοπός του είναι να φιλοξενεί υπηρεσίες που πρέπει να είναι προσβάσιμες από το διαδίκτυο (όπως Web Server ή SSH), διασφαλίζοντας παράλληλα ότι, σε περίπτωση παραβίασής του, ο εισβολέας δεν θα έχει άμεση πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο (Client), καθώς η κίνηση μεταξύ DMZ και Inside Zone ελέγχεται αυστηρά από το Firewall.

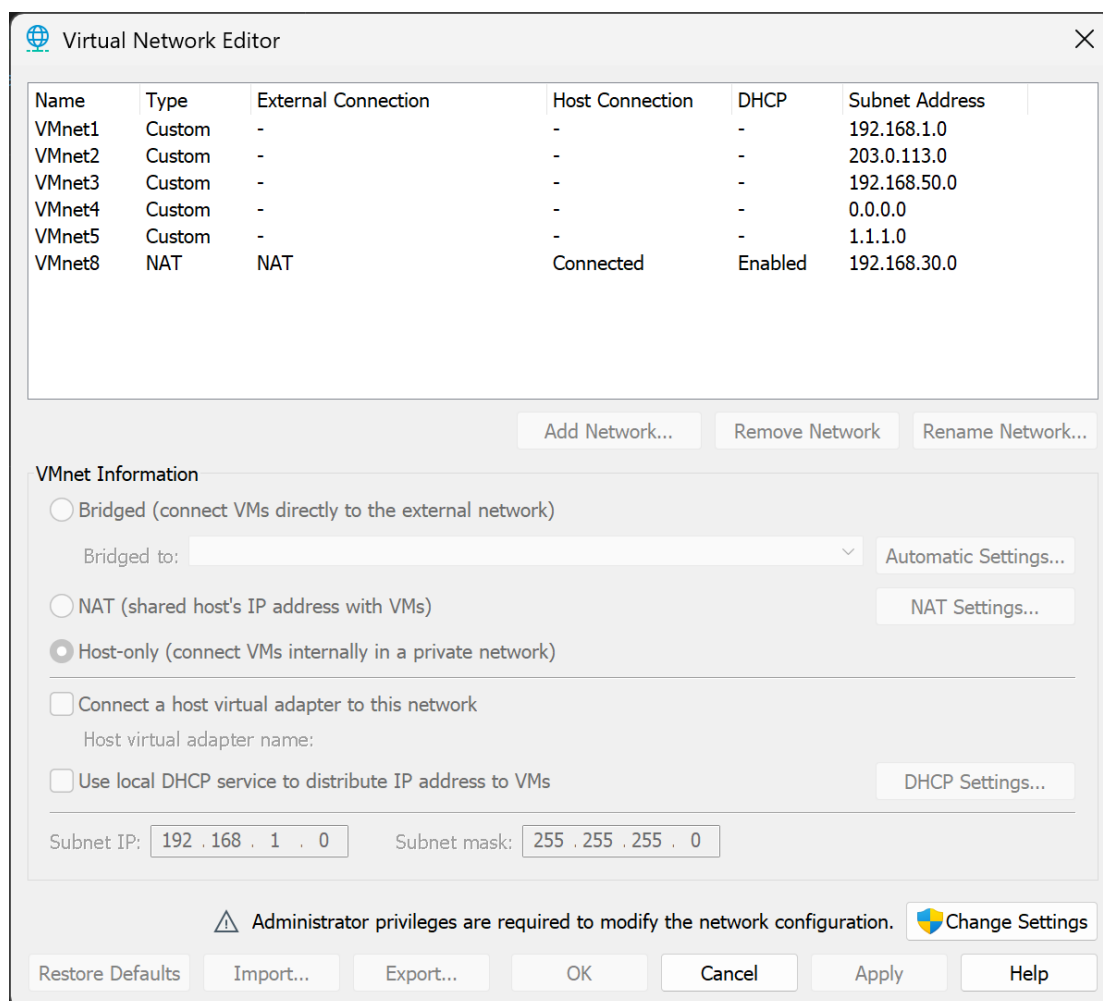
Πριν την εκκίνηση των μηχανημάτων, απαιτείται η παραμετροποίηση της δικτυακής υποδομής στο VMware Workstation μέσω του Virtual Network Editor. Συγκεκριμένα, δημιουργούνται και ρυθμίζονται τα εικονικά δίκτυα (VMnets) με τις κατάλληλες IP διευθύνσεις (Subnets), ώστε να διασφαλιστεί η σωστή δρομολόγηση της

κίνησης και η επικοινωνία μεταξύ των ζωνών (Inside, Outside, DMZ), σύμφωνα με την τοπολογία του εργαστηρίου.

Αφού διαμορφωθεί το δίκτυο, ακολουθεί η εισαγωγή (Import) των τεσσάρων εικονικών μηχανημάτων στο VMware. Σε αυτό το στάδιο, κρίσιμη ενέργεια αποτελεί η χειροκίνητη ρύθμιση των MAC Addresses στις κάρτες δικτύου κάθε μηχανήματος, βάσει των προδιαγραφών του οδηγού, ώστε να αποφευχθούν διενέξεις και να αποδοθούν σωστά οι στατικές IP διευθύνσεις. Με την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων υλικού, εκκινούνται τα μηχανήματα με συγκεκριμένη σειρά (VRouter, Firewall, DMZ, Client) για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών δικτύου.

Η πρόσβαση στο σύστημα επιτυγχάνεται μέσω του εικονικού μηχανήματος Client. Από το περιβάλλον του Client, χρησιμοποιώντας έναν browser, συνδεόμαστε στη διεύθυνση διαχείρισης του Firewall (192.168.1.254) εισάγοντας τα διαπιστευτήρια διαχειριστή. Ως τελικό βήμα της προετοιμασίας, καταχωρείται ο κωδικός ενεργοποίησης (Authorization Code) για να ξεκλειδωθούν οι απαραίτητες λειτουργίες και να ληφθούν τα updates. Πλέον, το εργαστήριο είναι πλήρως λειτουργικό και έτοιμο για την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας, όπως η ενεργοποίηση SSH και HTTP προς το DMZ και η αποκοπή της υπόλοιπης κίνησης, όπως ορίζεται στην εκφώνηση της εργασίας.

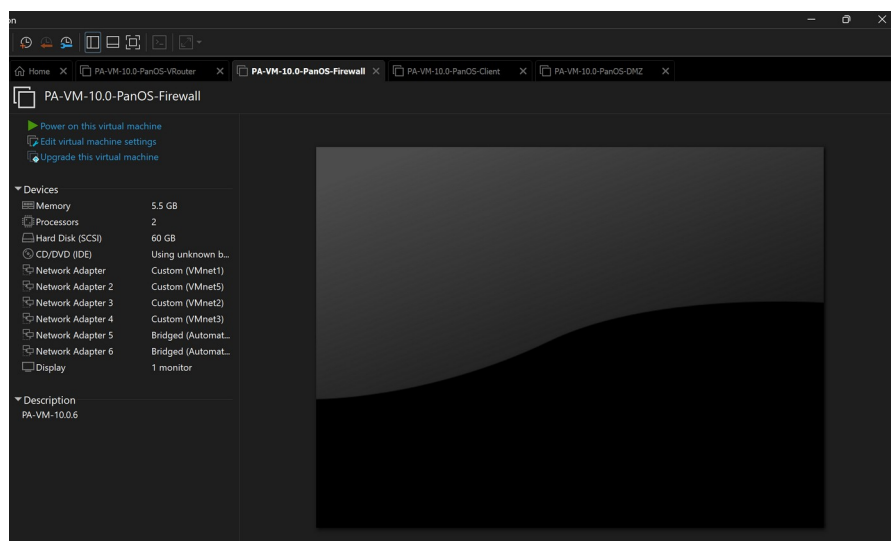
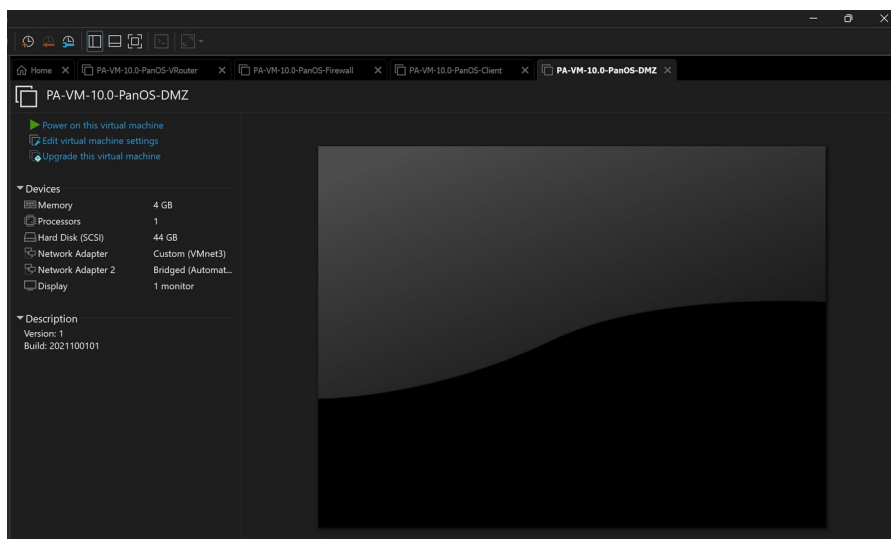
Πρακτικό κομμάτι εργασίας

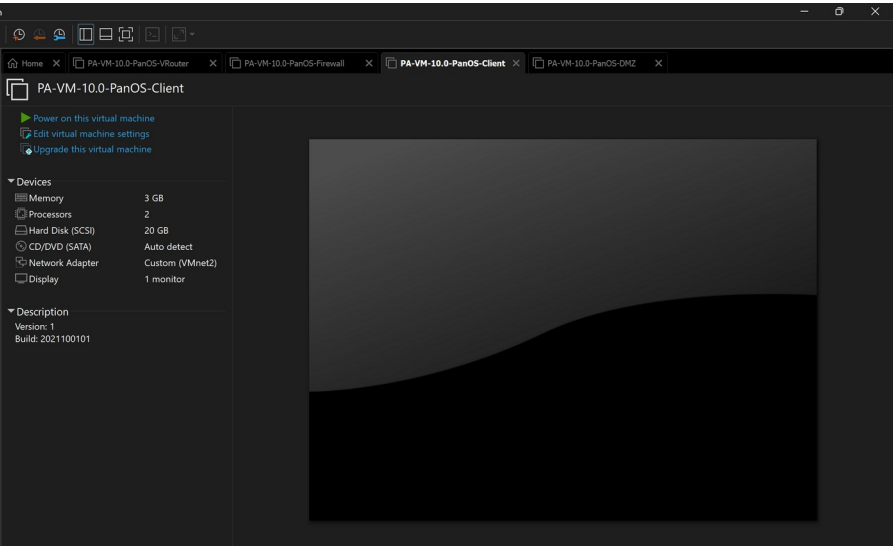
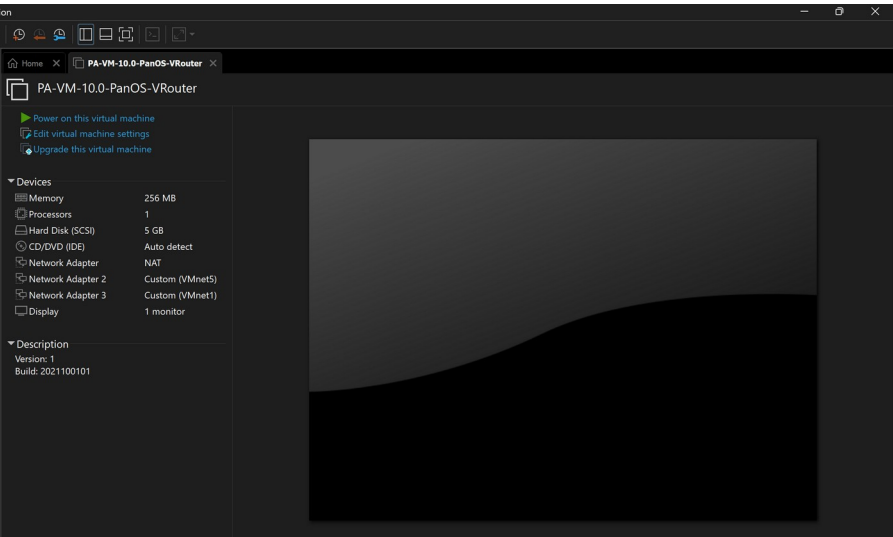


Η υλοποίηση του εργαστηρίου ξεκίνησε με την παραμετροποίηση του Virtual Network Editor στο VMware Workstation. Λειτουργώντας με δικαιώματα διαχειριστή (administrative privileges), προχωρήσαμε στον ορισμό των Subnet IP διευθύνσεων, καθώς και στην τροποποίηση των MAC addresses των προσαρμογέων δικτύου (network adapters), ώστε να συμβαδίζουν με την απαιτούμενη τοπολογία. Στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε την εισαγωγή (import) των εικονικών μηχανών από τα αρχεία .ova που μας δόθηκαν, ακολουθώντας την εξής σειρά εκκίνησης:

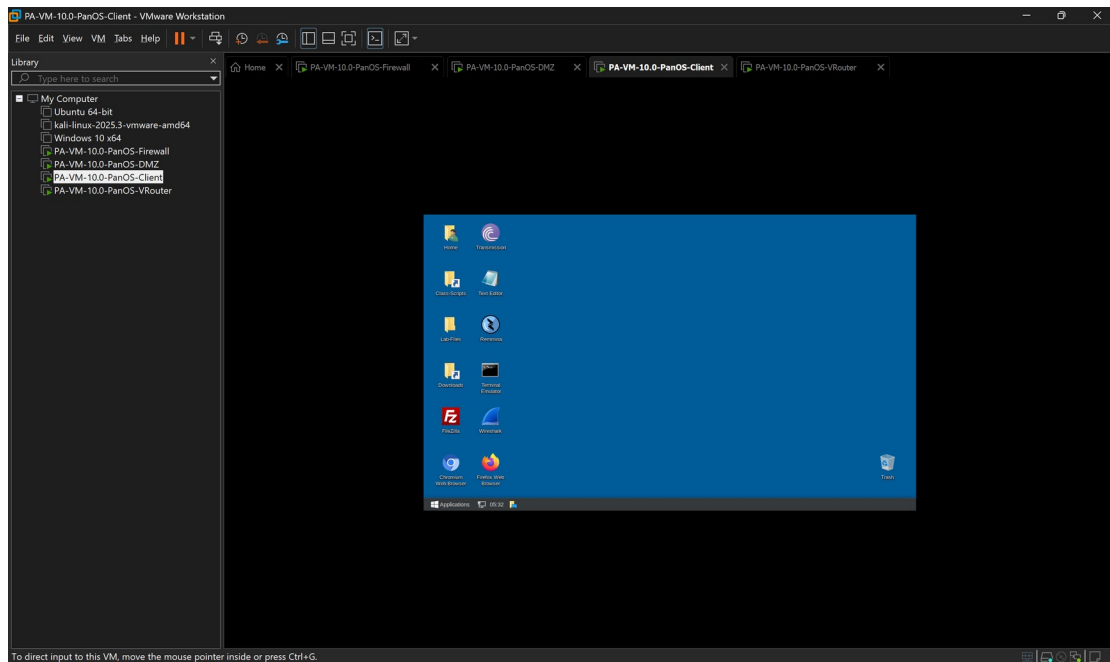
1. vRouter
2. Firewall (PA-VM)
3. DMZ Server
4. Client

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιμετωπίσαμε σημαντική καθυστέρηση και τεχνικά προβλήματα, καθώς παρατηρήθηκε επανειλημμένη απώλεια της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο (network drop) στον υπολογιστή (Host). Το πρόβλημα εντοπίστηκε στις ρυθμίσεις των καρτών δικτύου, οι οποίες αρχικά είχαν οριστεί σε λειτουργία Bridged. Αυτό προκαλούσε Σύγκρουση Διευθύνσεων IP (IP Conflict), καθώς οι στατικές IP του εργαστηρίου (192.168.1.x) συνέπιπταν με το εύρος διευθύνσεων του τοπικού μας δικτύου, οδηγώντας σε κατάρρευση της σύνδεσης. Το ζήτημα επιλύθηκε εφαρμόζοντας πιστά τις οδηγίες του επίσημου οδηγού εγκατάστασης της Palo Alto (Palo Alto Networks VMware Workstation 10.0 Academy Lab Deployment Guide). Συγκεκριμένα, ρυθμίσαμε τους προσαρμογείς σε λειτουργία Custom (VMnets) και NAT για τον vRouter, διασφαλίζοντας την απομόνωση της κίνησης του εργαστηρίου από το φυσικό δίκτυο.

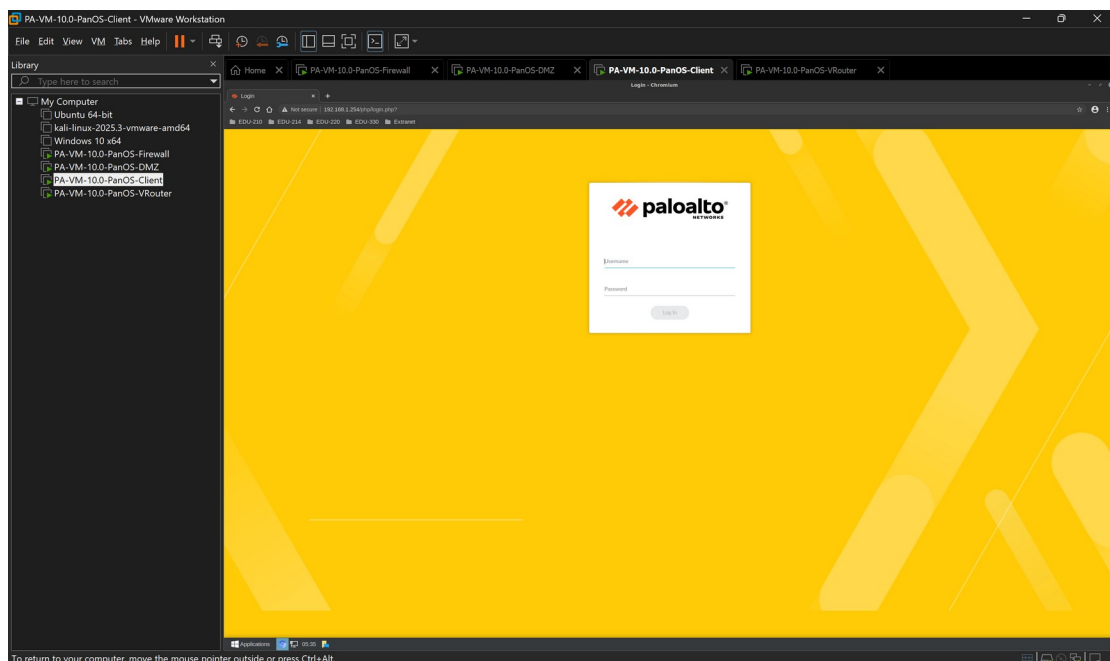




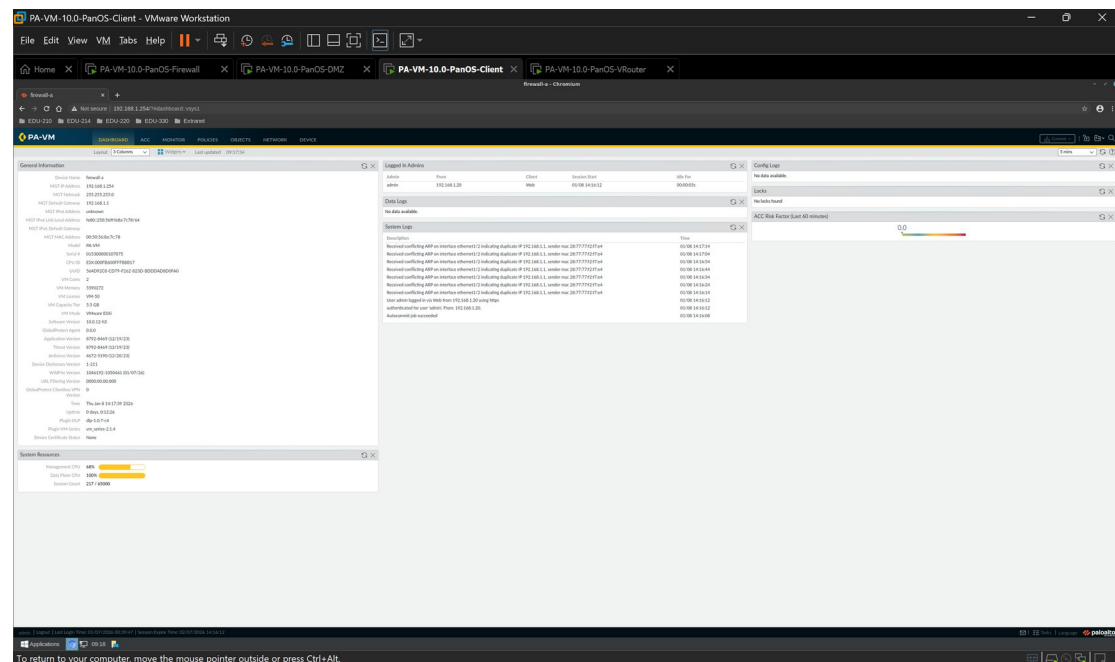
Μετά την εφαρμογή των σωστών ρυθμίσεων, η λειτουργία αποκαταστάθηκε πλήρως και ο Client εκκίνησε επιτυχώς.



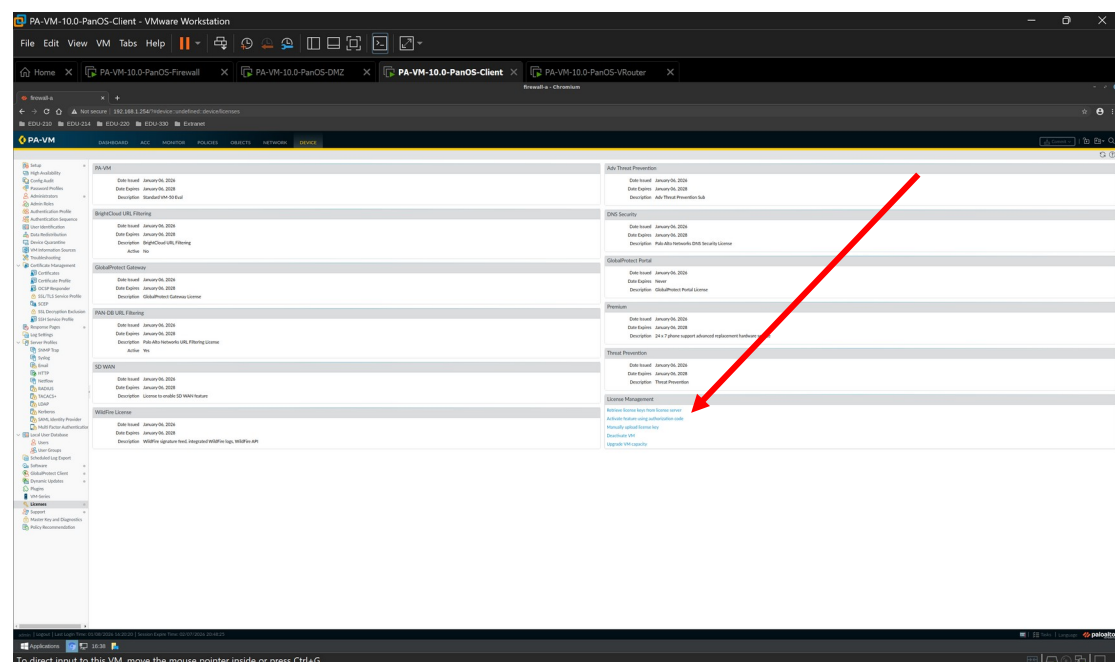
Ακολουθώντας τα βήματα του εργαστηριακού οδηγού, πραγματοποιήσαμε σύνδεση στο περιβάλλον διαχείρισης του Palo Alto Firewall. Συγκεκριμένα, ανοίξαμε τον φυλλομετρητή Chromium Web Browser στον Client και εισάγαμε τη διεύθυνση <https://192.168.1.254> για να αποκτήσουμε πρόσβαση στην κονσόλα εισόδου.



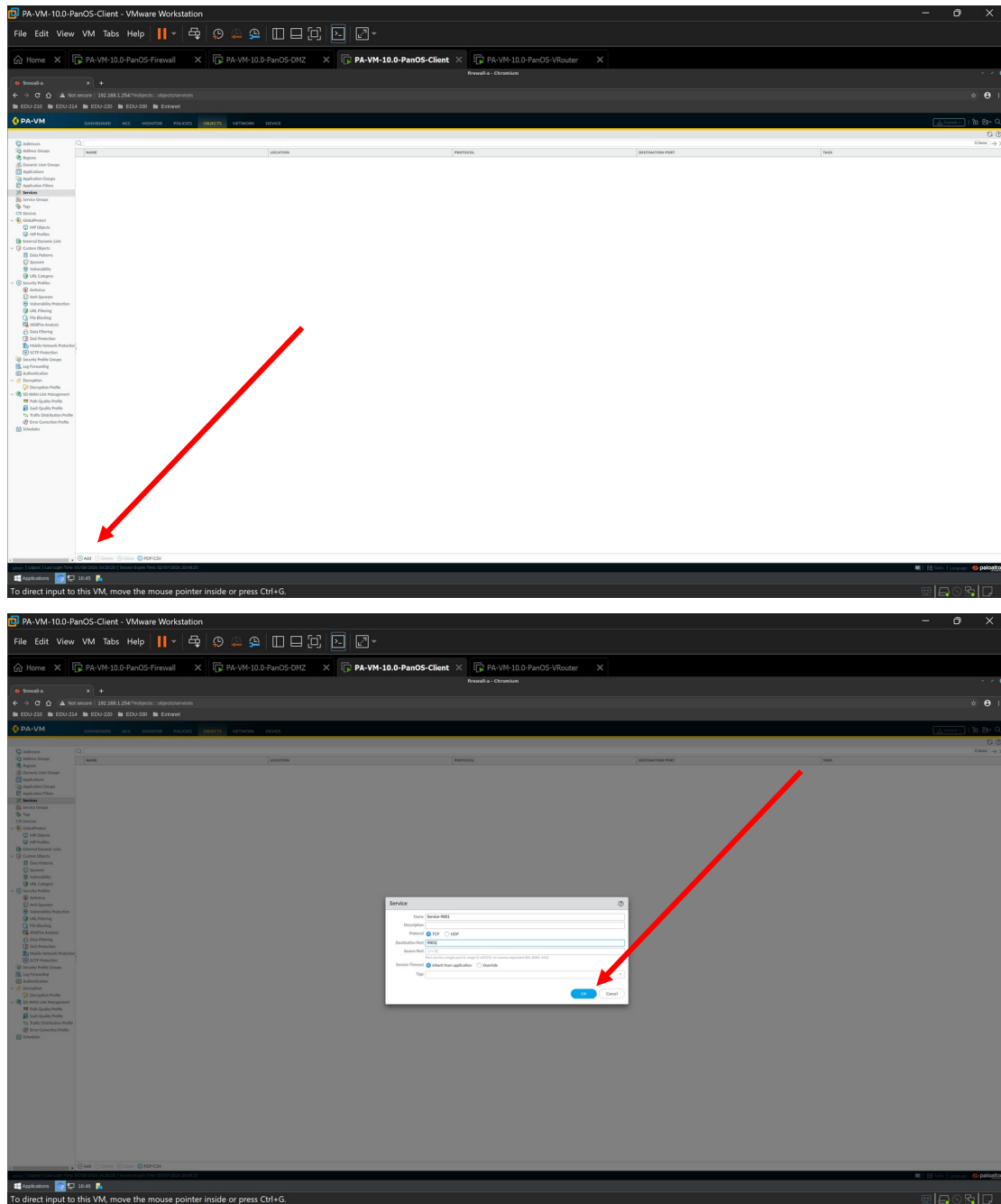
Εισάγουμε τους κωδικούς του διαχειριστή και στη συνέχεια εμφανίζεται το γραφικό περιβάλλον διαχείρισης (Web Interface) του Palo Alto Firewall.



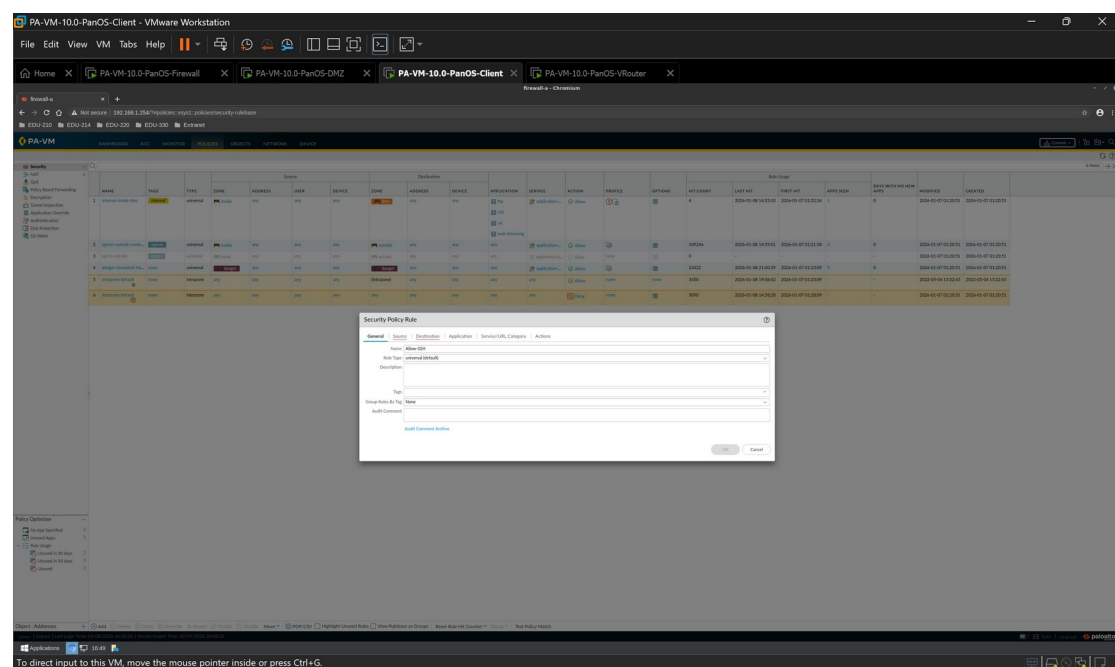
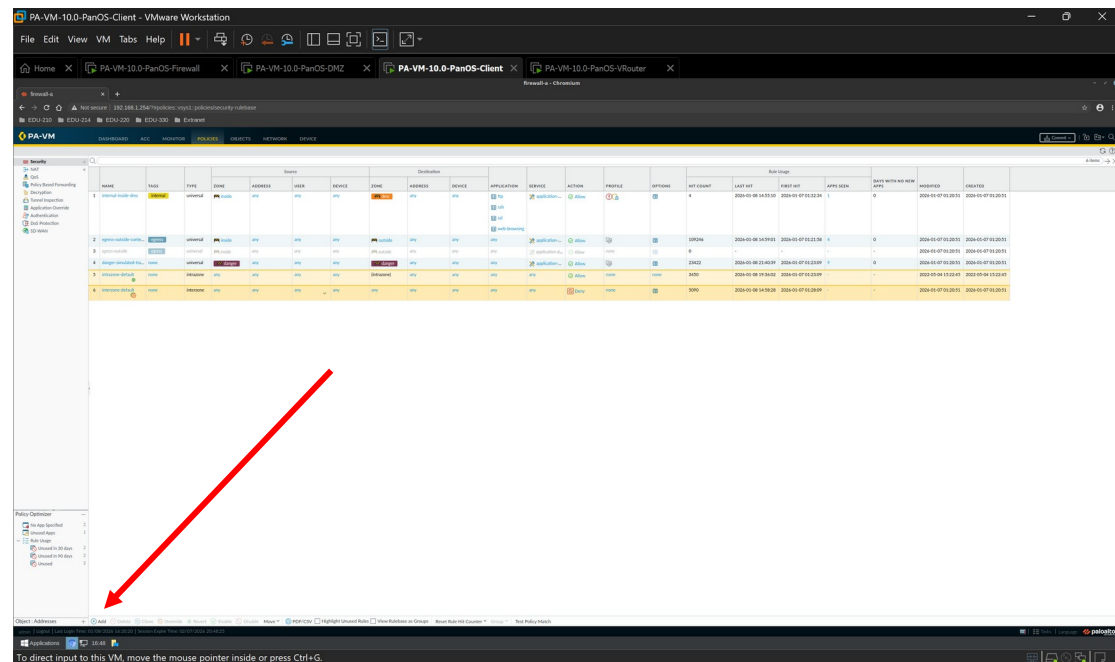
Τηρώντας πιστά τη διαδικασία που περιγράφεται στον οδηγό εγκατάστασης, ολοκληρώσαμε την αρχική παραμετροποίηση. Στο τελικό στάδιο, μεταβήκαμε στην καρτέλα Device > Licenses και επιλέξαμε τη λειτουργία «Activate features using authorization code». Εισάγοντας τον κωδικό εξουσιοδότησης (Authorization Code) που μας χορηγήθηκε, ενεργοποιήσαμε επιτυχώς τις απαραίτητες άδειες λογισμικού (Licenses), όπως Threat Prevention και DNS Security, γεγονός που επιβεβαιώνεται και στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.



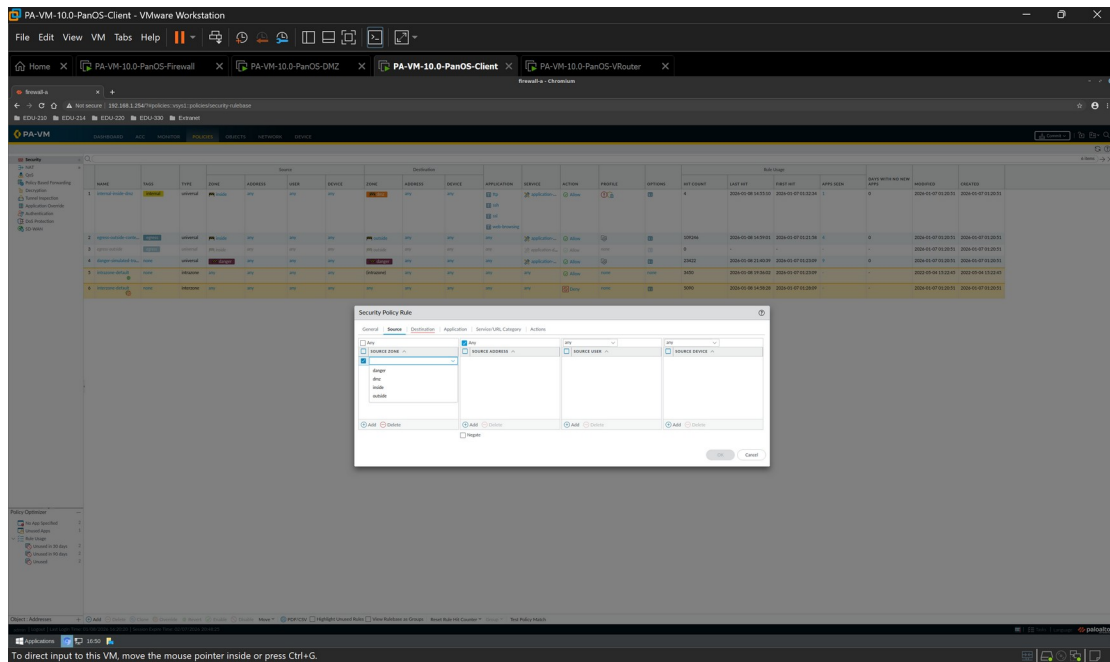
Για την κάλυψη των απαιτήσεων του σεναρίου χρήσης (Use Case), αρχικά απαιτήθηκε η δημιουργία ενός νέου αντικειμένου υπηρεσίας (Service Object), καθώς η θύρα 9001 δεν περιλαμβάνεται στις προκαθορισμένες εφαρμογές του Firewall. Συγκεκριμένα, μεταβήκαμε στην καρτέλα Objects > Services και δημιουργήσαμε μια νέα υπηρεσία με την ονομασία «Service-9001». Ως πρωτόκολλο επικοινωνίας ορίστηκε το TCP και ως θύρα προορισμού (Destination Port) η 9001, όπως φαίνεται και στα σχετικά στιγμιότυπα οθόνης.



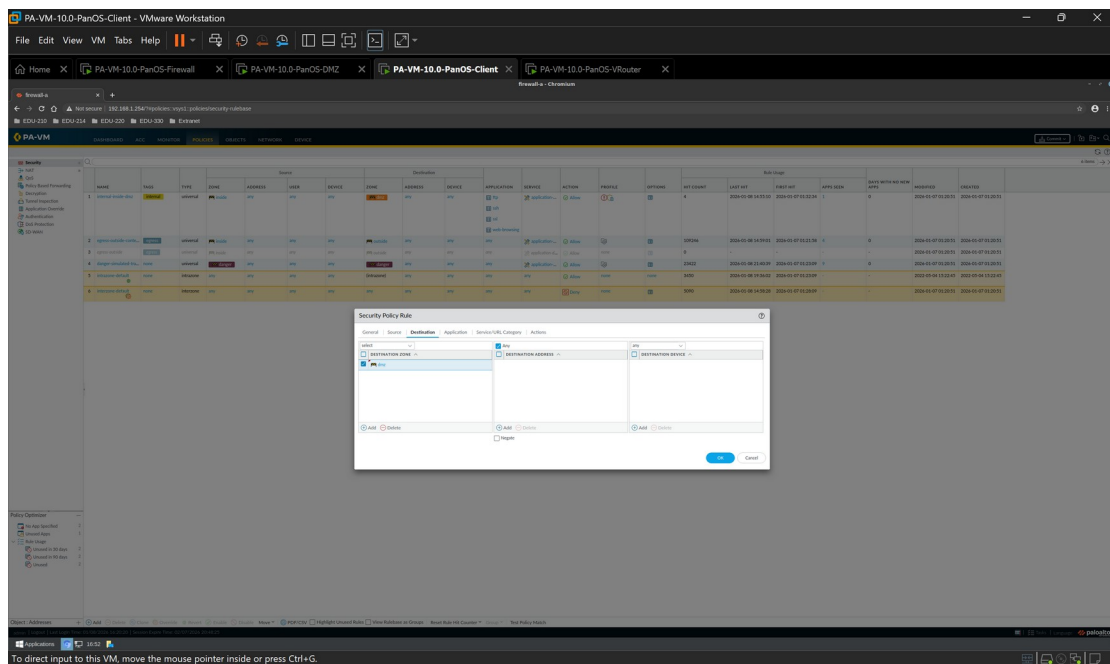
Μετά τη δημιουργία του αντικειμένου υπηρεσίας, προχωρήσαμε στην καρτέλα Policies > Security για την υλοποίηση των απαιτούμενων κανόνων. Για τον πρώτο κανόνα με ονομασία «Allow-SSH», ακολουθήσαμε τα εξής αναλυτικά βήματα:



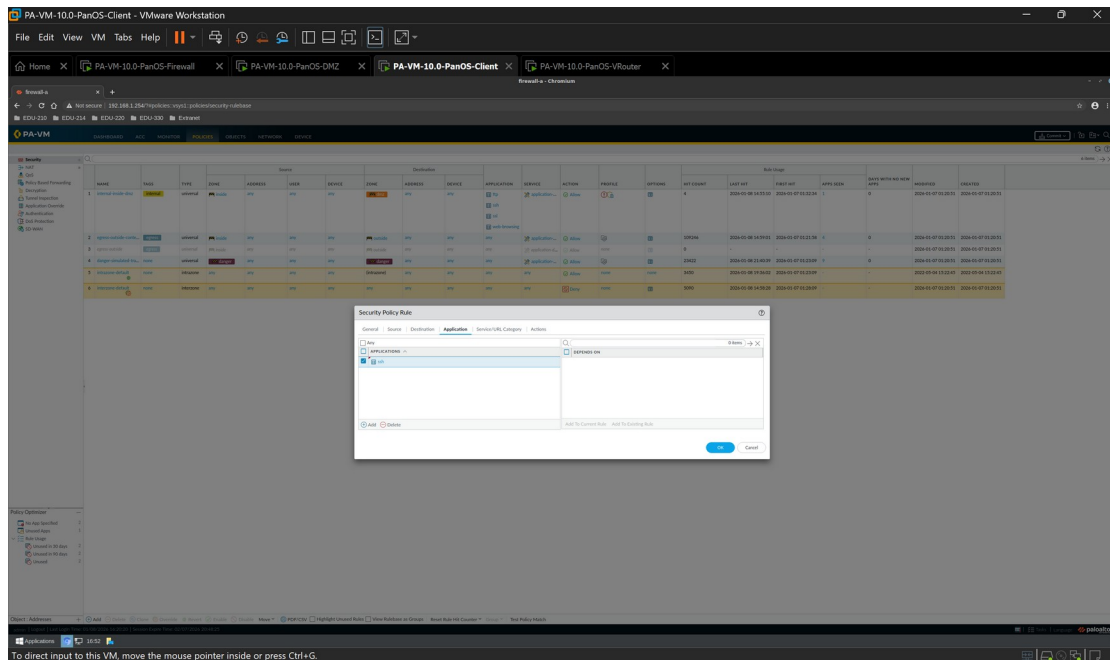
1. Στην καρτέλα Source, ορίσαμε ως ζώνη προέλευσης την «outside», καθώς η κίνηση προέρχεται από το εξωτερικό δίκτυο.



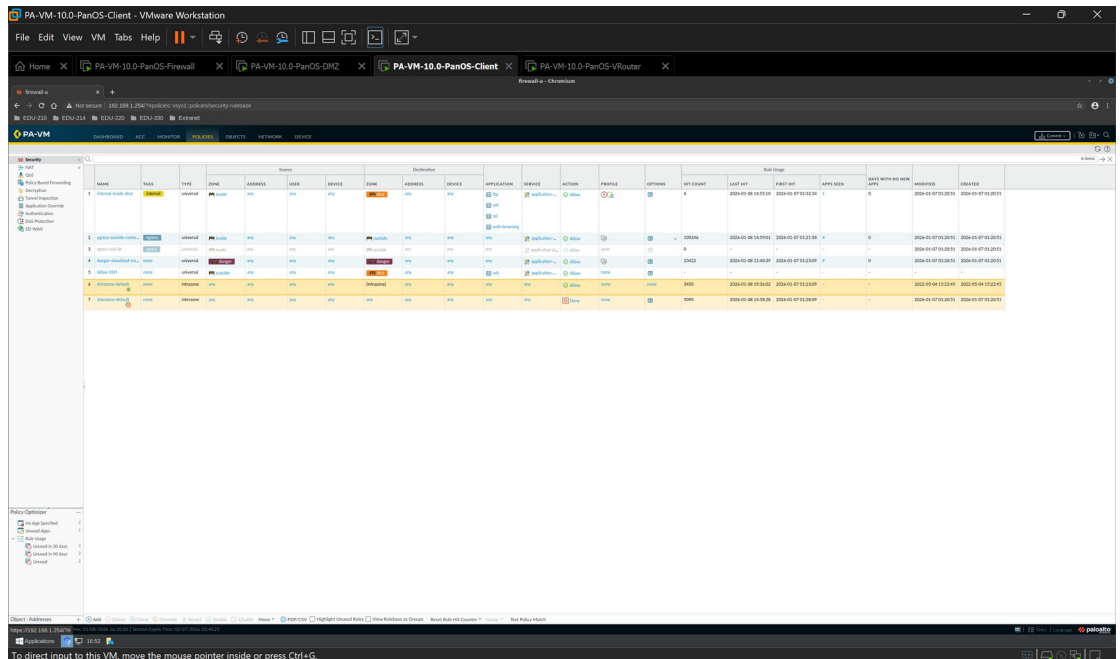
2. Στην καρτέλα Destination, επιλέξαμε τη ζώνη «dmz», όπου φιλοξενούνται οι εξυπηρετητές μας.



3. Στην καρτέλα Application, αναζητήσαμε και επιλέξαμε την εφαρμογή «ssh». Αυτό επιτρέπει στο Firewall να αναγνωρίζει το πρωτόκολλο SSH ανεξαρτήτως θύρας.

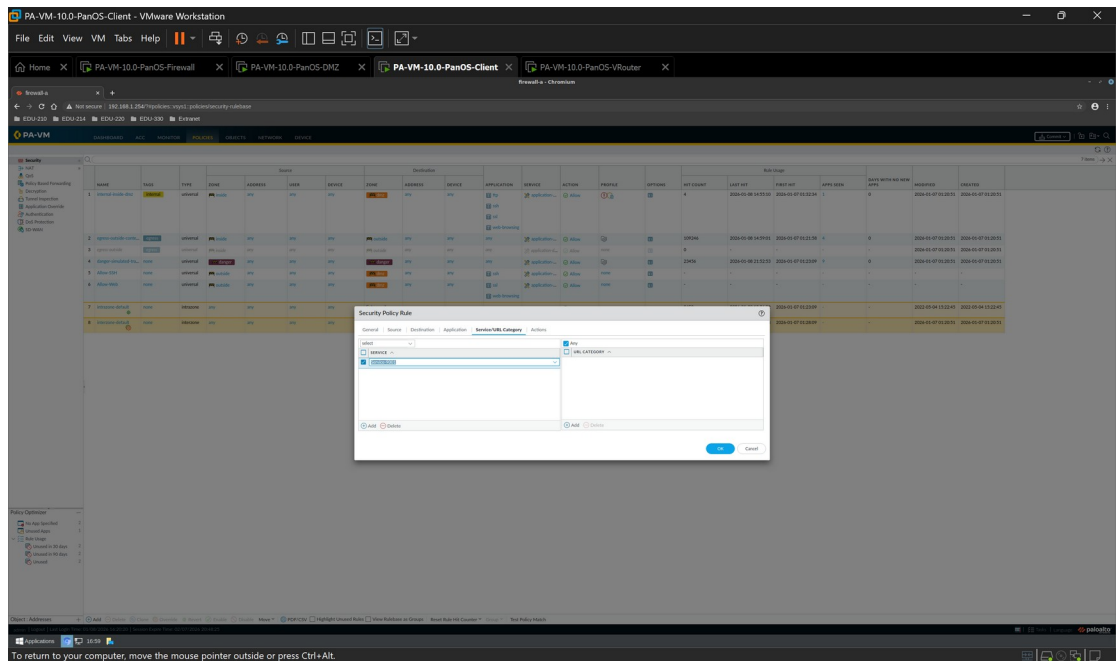


4. Τέλος, στην καρτέλα Actions, βεβαιωθήκαμε ότι η ρύθμιση είναι στο «Allow». Στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης αποτυπώνεται η ολοκληρωμένη λίστα των Κανόνων Ασφαλείας (Security Policy Rules) που δημιουργήθηκαν. Όπως φαίνεται, η σειρά των κανόνων έχει οριστεί σωστά, με τις επιτρεπτές προσβάσεις (Allow) να προηγούνται και τον κανόνα καθολικής απαγόρευσης (Deny-All) να βρίσκεται στο τέλος, διασφαλίζοντας την ιεραρχική εφαρμογή της πολιτικής.

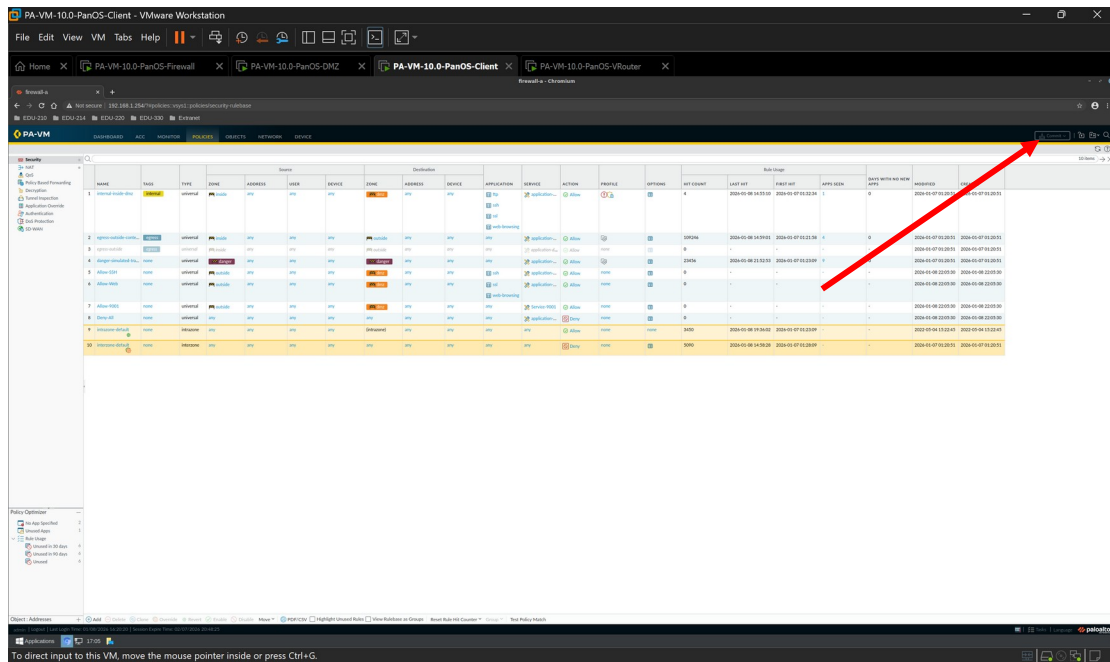


Ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία, δημιουργήσαμε και τους υπόλοιπους κανόνες της άσκησης:

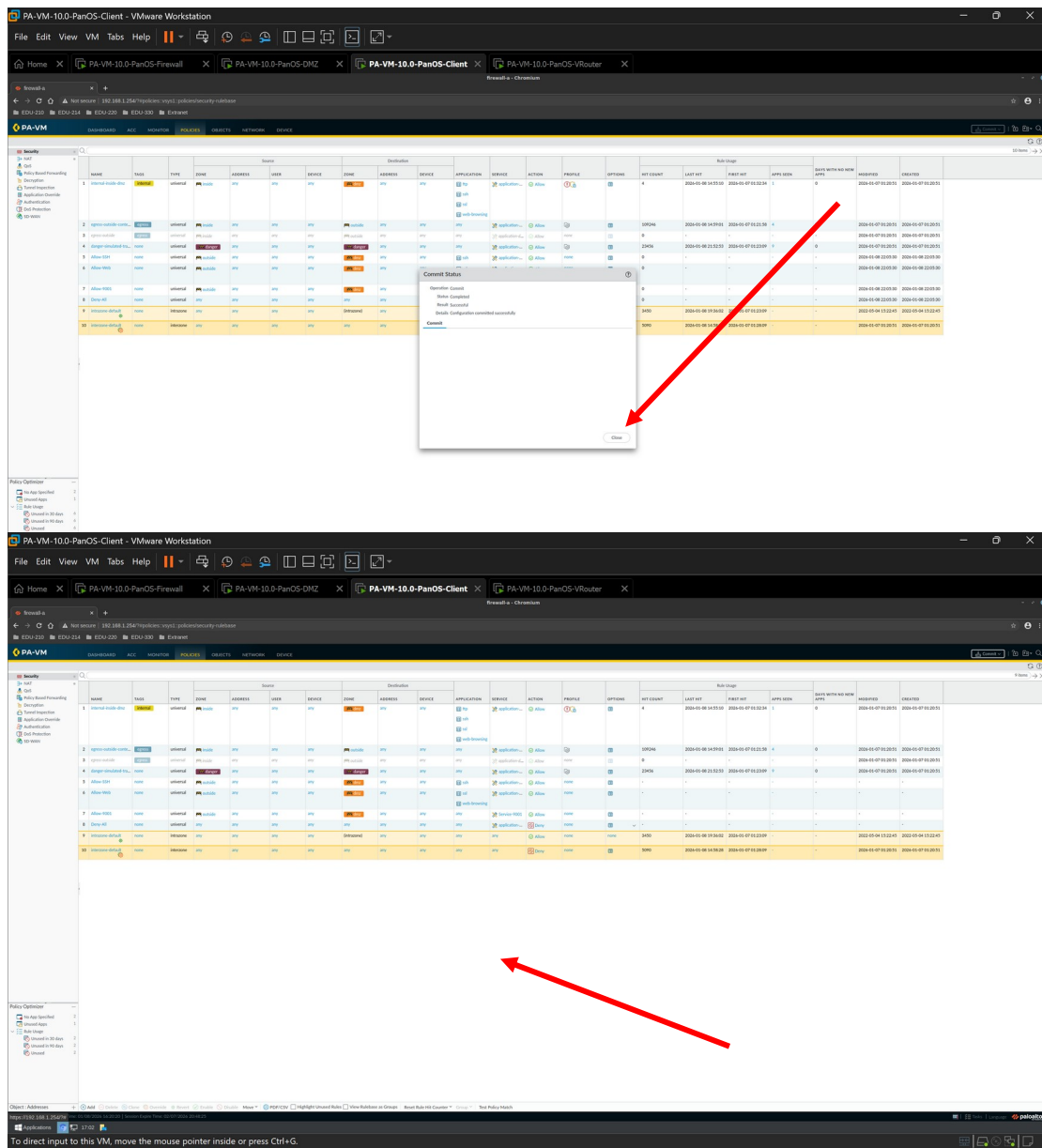
- **Allow-Web:** Ορίστηκε για Source «outside» και Destination «dmz», επιλέγοντας στις εφαρμογές (Applications) τα «web-browsing» και «ssl» για την υποστήριξη HTTP/HTTPS κυκλοφορίας.
- **Allow-9001:** Εφαρμόστηκε για Source «outside» και Destination «dmz». Σε αυτόν τον κανόνα, αντί για εφαρμογή, επιλέξαμε στην καρτέλα Service το αντικείμενο «Service-9001» που είχαμε δημιουργήσει προηγουμένως.



- **Deny-All:** Ως τελευταίος κανόνας ασφαλείας, προστέθηκε ένας κανόνας απαγόρευσης (Deny) για οποιαδήποτε ζώνη (Any) προς οποιαδήποτε ζώνη (Any). Ο κανόνας αυτός είναι κρίσιμος, καθώς διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε κίνηση δεν έχει επιτραπεί ρητά από τους προηγούμενους κανόνες, θα απορρίπτεται.

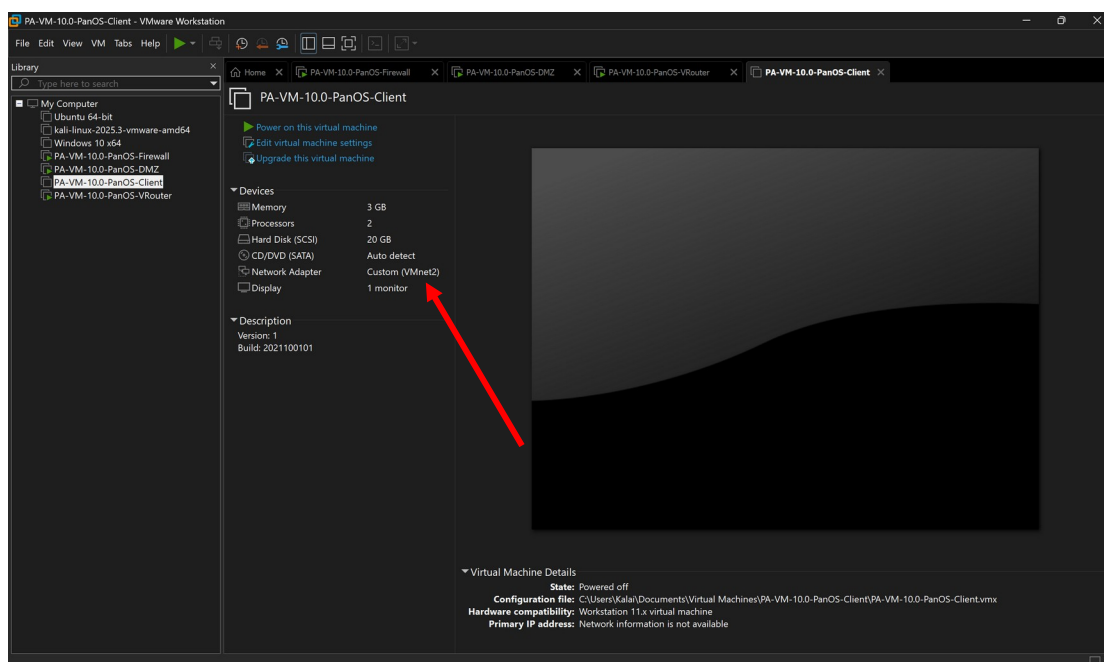


Με την επιτυχή καταχώρηση και των τεσσάρων κανόνων ασφαλείας, προχωρήσαμε στην οριστικοποίηση των ρυθμίσεων επιλέγοντας Commit. Το σύστημα επιβεβαίωσε την εφαρμογή της πολιτικής («Configuration committed successfully»).

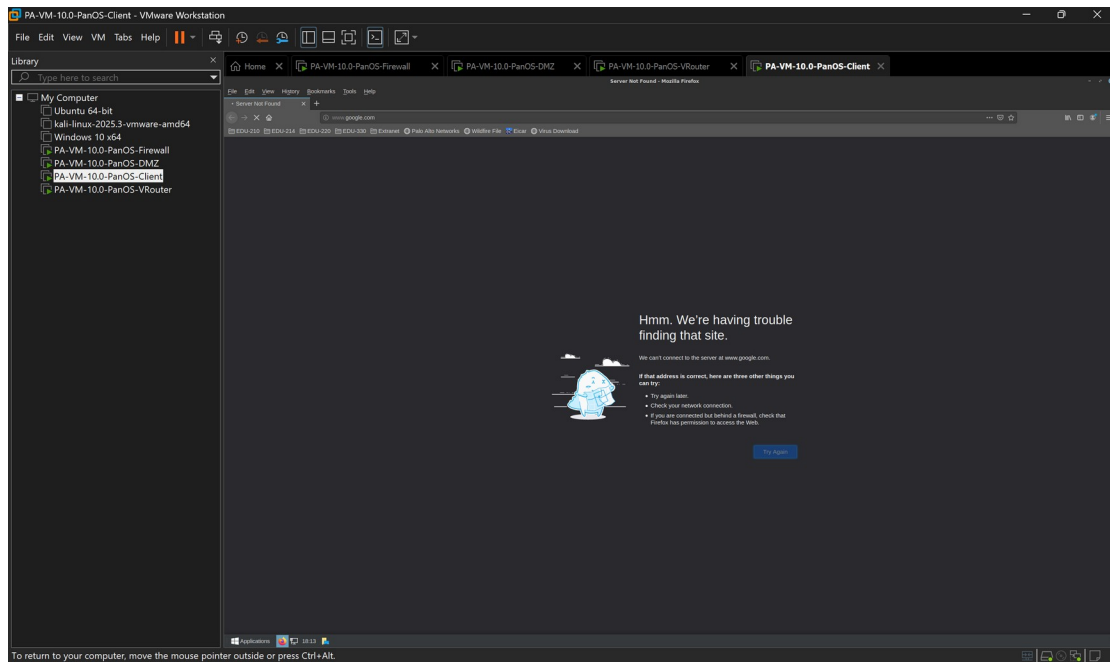


Για την πρακτική επαλήθευση της ασφάλειας και της ορθής λειτουργίας των κανόνων, πραγματοποιήσαμε τα εξής βήματα ελέγχου:

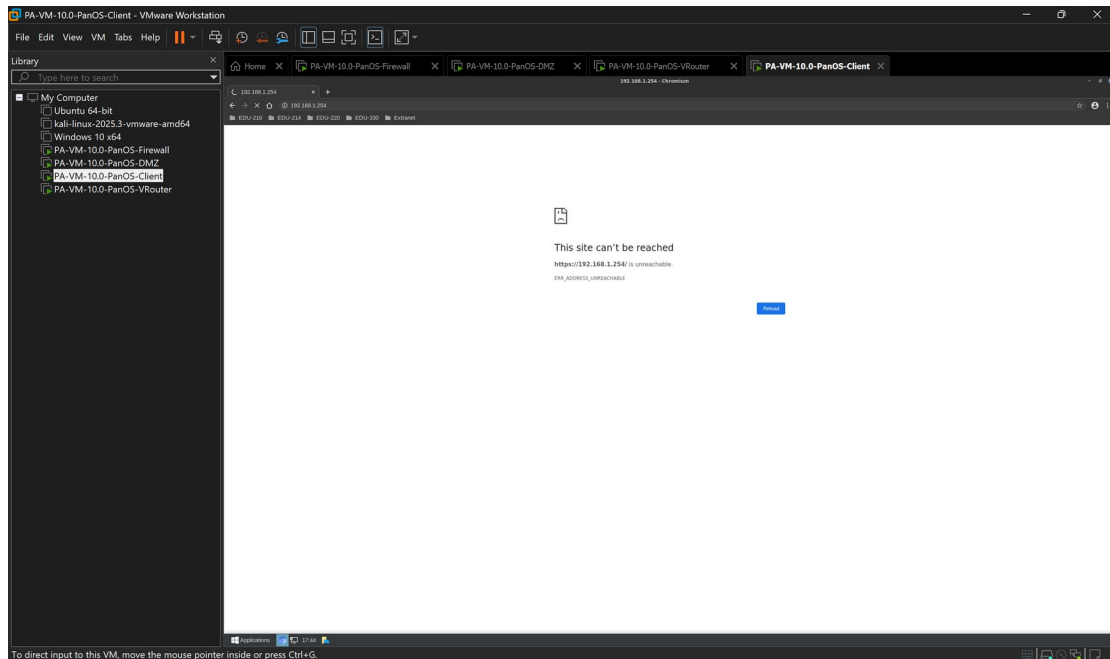
1. **Αλλαγή Δικτύου Client:** Αρχικά, αλλάξαμε τις ρυθμίσεις του εικονικού μηχανήματος Client, μεταφέροντας τον προσαρμογέα δικτύου (Network Adapter) από το δίκτυο διαχείρισης (VMnet1) στο εσωτερικό δίκτυο Custom (VMnet2). Με αυτόν τον τρόπο, ο Client προσομοιώνει πλέον έναν απλό χρήστη που βρίσκεται πίσω από το Firewall και όχι τον διαχειριστή του συστήματος.



2. **Έλεγχος Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Deny-All):** Προσπαθήσαμε να συνδεθούμε σε μια τυχαία ιστοσελίδα (π.χ. Google) μέσω του browser. Όπως φαίνεται στο σχετικό στιγμιότυπο, η σύνδεση απέτυχε με μήνυμα «Server Not Found». Αυτό το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο και επιθυμητό. Επιβεβαιώνει ότι ο τελευταίος κανόνας «Deny-All» λειτουργεί σωστά, απορρίπτοντας κάθε κίνηση (όπως η πρόσβαση στο Internet) που δεν έχει ρητά επιτραπεί στους προηγούμενους κανόνες.



3. **Έλεγχος Ασφάλειας Διαχείρισης:** Στη συνέχεια, προσπαθήσαμε να αποκτήσουμε ξανά πρόσβαση στη σελίδα διαχείρισης του Firewall (192.168.1.254). Η σύνδεση απέτυχε με το μήνυμα «This site can't be reached». Αυτό επιβεβαιώνει την ορθή απομόνωση των δικτύων. Ο Client, βρισκόμενος πλέον στο εσωτερικό δίκτυο (Inside Zone), δεν έχει και δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στη θύρα διαχείρισης (Management Interface), προστατεύοντας έτσι το Firewall από μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις.



Συμπερασματικά, το εργαστήριο ολοκληρώθηκε επιτυχώς, καθώς το Firewall επιτρέπει μόνο τις καθορισμένες υπηρεσίες (SSH, Web, Port 9001 προς DMZ) και αποκλείει αποτελεσματικά κάθε άλλη μη εξουσιοδοτημένη κίνηση.

Βιβλιογραφία

Shesh Chauhan IT Trainer. (2025, December 22). *Palo Alto Firewall Lab Guide | Step-by-Step Configuration Tutorial* | [Video file]. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=K2S7B4XDEXQ>

Palo Alto Networks. (2021). *Palo Alto Networks VMware Workstation 10.0 Academy Labs deployment guide* [PDF document].